

08. ORIGEN DE LA RETINA Y DEL CRISTALINO

DURACIÓN : 04:24

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Examen de la embriología ocular, desde la evolución de la retina hasta el cristalino. Evidencia de las comunicaciones yuxtacrinas y las interacciones entre el epiblasto, el LCR y el líquido amniótico. Estudio de la vesícula óptica primaria y secundaria, y de la transformación de los vasos hialoideos en red retiniana (extensión del cerebro modulada por gradientes químicos). La organogénesis del cristalino está relacionada con el epitelio de superficie y la partición de las cámaras oculares.

ORIGEN DE LA RETINA Y EL CRISTALINO

La evolución del ojo comienza con la observación de un **espacio** entre las diferentes estructuras. El **epiblasto** se adhiere y cambia de forma, mientras que en el interior se encuentra **líquido cefalorraquídeo (LCR)** y **líquido amniótico**, que tienen un origen común.

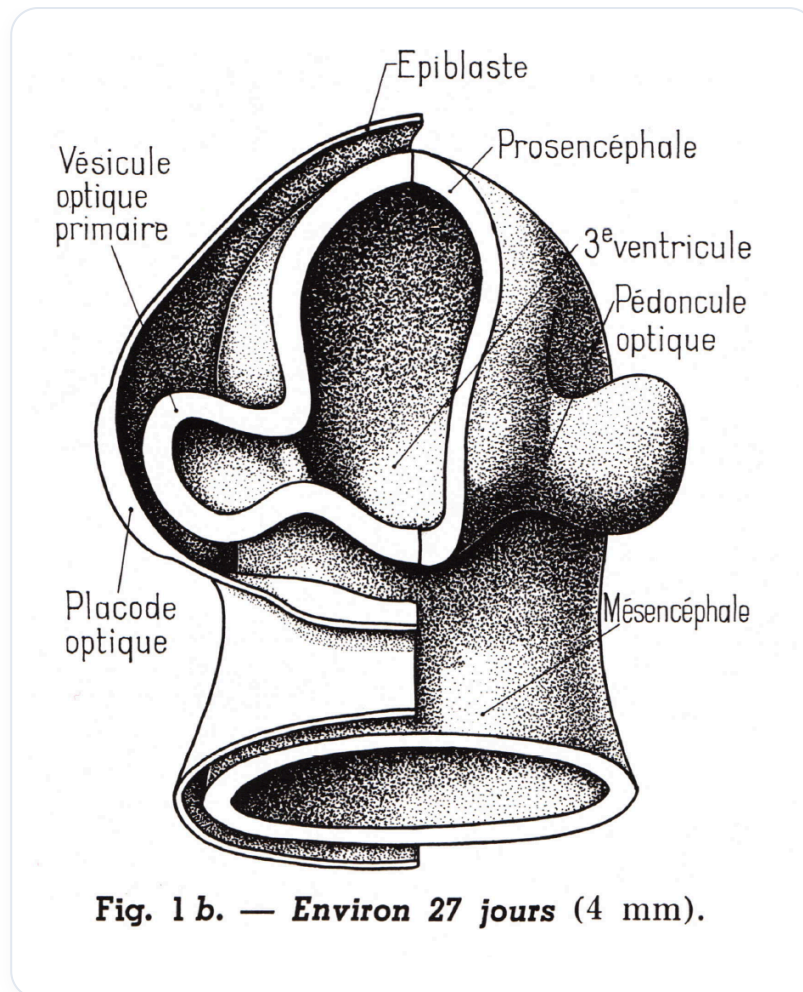


FIG. — Primeras etapas del desarrollo del ojo

Se establece una **comunicación yuxtacrina**, permitiendo conexiones moleculares. También se observa el recorrido de un vaso, que representa la primera ola de la **coroides**, el tejido vascular del ojo. Esta invasión es crucial para la formación de una arteria, implicando diversos componentes como la presencia de **vesículas** y un **gradiente químico**.

La hendidura colobomática permite el paso de los **vasos hialoideos**, que más tarde se transformarán en **vasos retinianos**. La comunicación entre el epiblasto y esta zona da origen a la **vesícula óptica primaria**, que evoluciona a **vesícula óptica secundaria**. Este tejido se divide en **hoja interna** y **hoja externa** de la retina, formando así el **espacio retiniano**.

Los anatomistas y embriólogos consideran que la retina es una extensión del **cerebro**, influenciada por el líquido cefalorraquídeo y la información exudada a nivel intercelular. La **vesícula cristalini**, que dará lugar al **cristalino**, también proviene del epiblasto superficial. Este encuentro se produce por comunicación yuxtacrina.

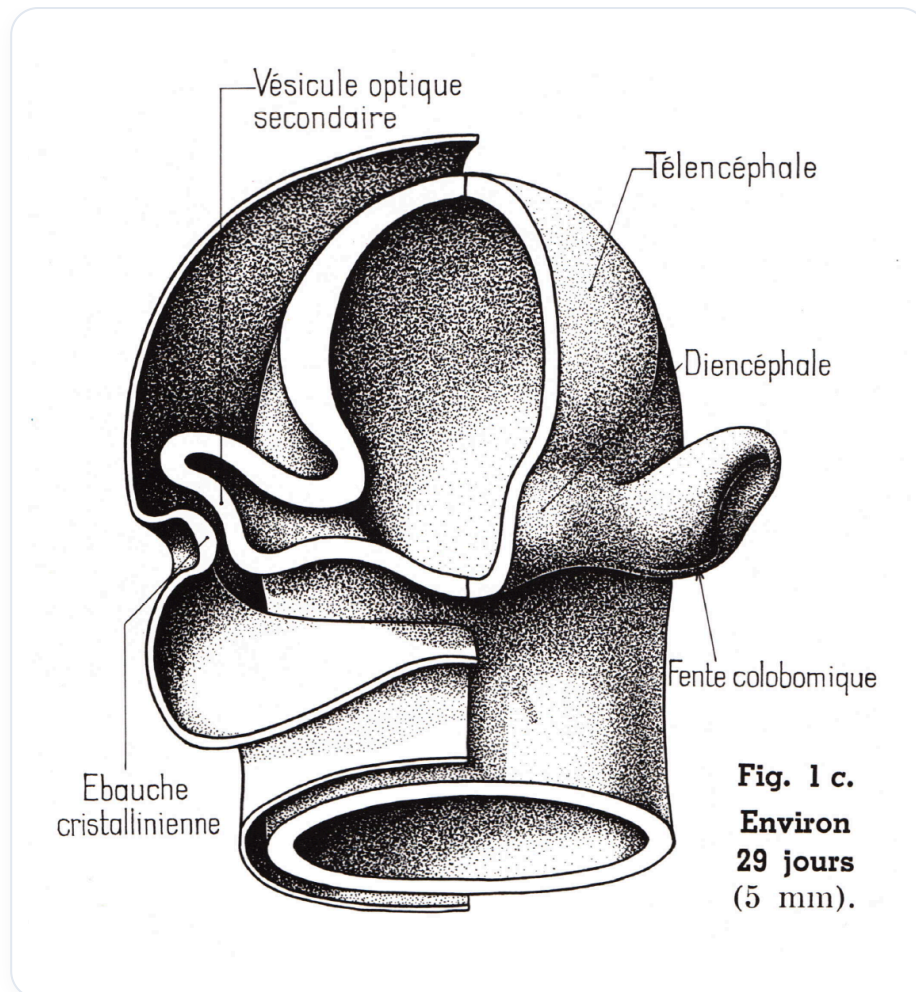


FIG. — Formación de la vesícula óptica y diferenciación de la retina

El cristalino se forma en el interior, mientras que el epitelio superficial permanece en su lugar, siguiendo un esquema similar al de la formación del **tubo neural**. La piel, en la superficie, se divide en diferentes capas. El tejido cristalino constituye la primera capa del ojo.

La **conjuntiva** es la primera membrana que recubre el ojo, tapizando también los futuros párpados. Dentro del cristalino, un espacio se divide en dos cámaras: **anterior** y **posterior**. La retina, por su parte, es extremadamente fina, similar a una hoja de papel de cigarrillo.

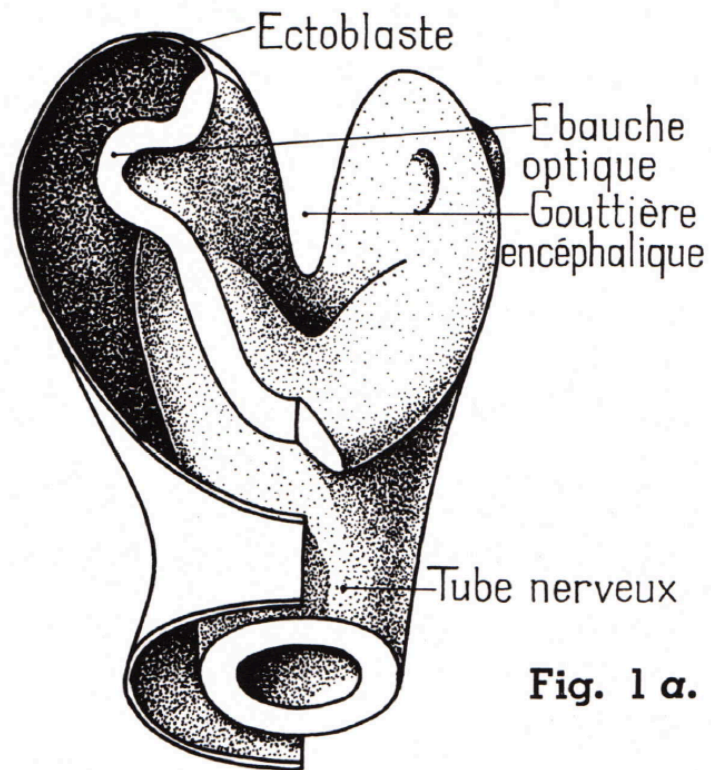


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

FIG. — *Desarrollo e invaginación del cristalino*